

## Actividad: Cuestionario Introductorio

1. **Programación y Desarrollo de Software:** ¿Cuál es el impacto de la implementación de microservicios en la arquitectura de software de una empresa, y cómo se puede aplicar esta arquitectura en una pyme nicaragüense para mejorar la escalabilidad y la eficiencia?
2. **Ingeniería del Software:** ¿Cómo se pueden aplicar las prácticas de DevOps en el ciclo de vida de desarrollo de software para reducir el tiempo de entrega y aumentar la calidad del software en proyectos de gran envergadura en Nicaragua?
3. **Scrum y Metodologías Ágiles:** ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los equipos de desarrollo de software en Nicaragua al adoptar Scrum, y cómo se pueden superar estos desafíos para mejorar la productividad y la colaboración?
4. **Robótica:** ¿Qué avances recientes en robótica podrían ser aplicables en la industria manufacturera de Nicaragua para mejorar la automatización y reducir costos operativos?
5. **Domótica:** ¿Cómo podría la implementación de sistemas de domótica en hogares nicaragüenses contribuir a la eficiencia energética y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes?
6. **Mecatrónica:** ¿Qué aplicaciones de la mecatrónica podrían ser más beneficiosas para la industria agrícola en Nicaragua, considerando la necesidad de modernizar y hacer más eficiente la producción agrícola?
7. **Ingeniería de Procesos:** ¿Cómo se puede aplicar la ingeniería de procesos para optimizar las operaciones en una planta de procesamiento de alimentos en Nicaragua, y cuáles serían los beneficios económicos y ambientales?
8. **Inteligencia Artificial y Machine Learning:** ¿Cómo puede la implementación de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning en sistemas de recomendación mejorar la experiencia del usuario en plataformas de comercio electrónico en Nicaragua, y cuáles son los desafíos técnicos y éticos asociados a su implementación?
9. **Bases de Datos:** ¿Qué ventajas ofrecen las bases de datos NoSQL sobre las bases de datos relacionales en el manejo de grandes volúmenes de datos en aplicaciones modernas, y cómo podría esto ser beneficioso para las empresas tecnológicas en Nicaragua?
10. **Lenguaje UML:** ¿Cómo puede el uso de diagramas UML mejorar la comunicación y la documentación en un equipo de desarrollo de software en Nicaragua, y cuáles son los diagramas más críticos que deberían emplearse en un proyecto de software típico?